n ne divise pas a_k(a_1 − 1)

IMO · 2009 · Allemagne

Soit n un entier strictement positif et soit $a_1, \ldots, a_k$, avec $k \geqslant 2$, des entiers strictement positifs distincts appartenant à l'ensemble $\{1, \ldots, n\}$ tels que n divise $a_i(a_{i+1} - 1)$ pour $i = 1, \ldots, k-1$.

Montrer que n ne divise pas $a_k(a_1 - 1)$.